

환경생태유량 산정 지침

제정 2023.07.03. 국립환경과학원 고시 제2023-34호

제1조(목적) 이 고시는 「물환경보전법」 제22조의3, 같은법 시행령 제29조의4에 따라 환경생태유량 산정에 필요한 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(산정방법) 환경생태유량의 산정에 관한 구체적인 방법 및 절차는 별표와 같다.

제3조(재검토 기한) 국립환경과학원장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 7월 3일 기준으로 매년 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

[별표]

환경생태유량 산정 지침



국립환경과학원
NATIONAL INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL RESEARCH

- 목 차 -

I	총괄 / 1	
	1. 목 적	2
	2. 법적 근거	2
	3. 조사 및 산정 대상	2
	4. 산정 절차	3
II	하천 현황 조사 / 4	
	1. 하천 현황 조사	5
	2. 대표지점 선정	6
	3. 대표어종 선정	8
III	현장 모니터링 / 9	
	1. 유황 및 유출 특성 파악	10
	2. 어류 및 서식환경 조사	11
	3. 서식지적합도지수 조사	12
IV	환경생태유량 산정 / 13	
	1. 환경생태유량 산정	14

I

총 관

1. 목적
2. 법적 근거
3. 조사 및 산정 대상
4. 산정 절차

I. 총괄

1 | 목 적

가. 본 지침은 환경생태유량 조사 및 산정에 있어 필요한 절차와 방법 등의 기술적 사항을 정하는 데 목적이 있다.

2 | 법적 근거

가. 「물환경보전법」 제22조의 3(환경생태유량의 확보), 같은 법 시행령 제29조의 4 (환경생태유량의 산정 등).

3 | 조사 및 산정 대상

가. 「하천법」 제51조제1항에 따라 하천유지유량을 정하는 국가·지방 하천을 대상으로 한다.

나. 「소하천정비법」 제2조제1호의 소하천, 그 밖의 건천화(乾川化)된 지류(支流) 또는 지천(支川)을 대상으로 한다.

다. 대상 하천은 우선순위, 중요도, 시급성 등을 고려하여 선정한다.

4 산정 절차

가. 환경생태유량 산정 절차는 하천 현황 조사, 대표지점 · 어종 선정, 현장 모니터링, 환경생태유량 산정 및 확정 순으로 진행한다.

[표 1] 환경생태유량 산정 절차 및 주요 내용

구 분	산정 절차	주요 내용
1. 하천 현황 조사	1-1. 하천 현황 조사	유역/개황, 물 사용량, 수생태계 현황 조사
	1-2. 대표지점 선정	대표지점 선정 시 고려사항
	1-3. 대표어종 선정	대표어종 선정 시 고려사항
2. 현장 모니터링	2-1. 유황 및 유출 특성 파악	갈수량, 저수량 등 유량 산정 관련 자료 구축
	2-2. 어류 및 서식환경 조사	어류, 유량, 수질, 하상 재료 조사 방법
	2-3. 서식지적합도지수 조사	물리적 서식환경 적합도 수치화
3. 환경생태유량 산정	3-1. 환경생태유량 산정	적용 가능 기법 및 산정 방법

II

하천 현황 조사

1. 하천 현황 조사
2. 대표지점 선정
3. 대표어종 선정

Ⅱ. 하천 현황 조사

1 하천 현황 조사

환경생태유량 산정 시 대표지점, 대표어종을 선정하기 위해 하천 전체에 대하여 다음과 같은 항목을 조사한다.

가. 하천 현황 조사 항목

- 1) 유역 개황 : 해당 유역의 지형, 지질, 토지이용, 유역 개발 현황 및 계획 등
- 2) 하천 유황 : 하천 수문 현황, 지점별 수위·유량 등
- 3) 하도 상황 : 주변 지형, 하상 재료, 여울·소 분포, 하천 횡단 구조물 현황, 하굿둑 유무 및 기능, 기타 구간별 하도 특성 등
- 4) 하천 유입량 및 하천수 사용량 : 지류 유입량, 취수지점 및 하천수 사용량, 사용 시기, 방류수 또는 회귀수, 기타 용수 사용량, 허가량 등
- 5) 수질 및 수생태계 현황 : 하천 수질 현황과 수질보전 대책 및 사업, 멸종위기종 등 법정보호종, 수생태계 건강성, 기타 생태계 현황 등

2 | 대표지점 선정

하도 특성 등을 바탕으로 다음의 대표지점 선정 기준 및 방법에 따라 하천의 상황을 대표할 수 있는 대표지점을 선정한다.

가. 대표지점 선정 기준

국가·지방 하천, 소하천, 그 밖의 건천화 된 지류·지천에서 환경생태유량을 산정하기 위한 대표지점을 정할 때에는 물환경보전법 시행령 제29조의4제1항의 규정에 따라 다음과 같은 사항을 고려한다.

- 1) 정기적으로 수생태계 건강성 조사가 가능한 지점
- 2) 대표어종 선정이 가능한 지점
 - 가) 유량에 민감한 유영성·정착성 어류 조사가 가능한 지점
 - 나) 환경부 지정 법정보호종 조사가 가능한 지점
 - 다) 갯대종 등 생태하천복원 목표 어종 등이 조사 가능한 지점
- 3) 건천이거나 건천화로 인해 수생태계 건강성이 현저히 훼손된 지점
 - 가) 10년 이상 일 유량을 이용한 유황분석 결과 저수기, 갈수기 유량이 40 % 이상 감소한 지점
 - 나) 과거 유량이 존재하였으나 건천화 등이 지속적으로 발생하는 지점
 - 다) 유역 개발, 용수 사용 등으로 인위적인 건천화가 진행된 지점
- 4) 환경부장관이 수생태계 건강성 유지를 위하여 환경생태유량 확보가 필요하다고 인정하는 지점

나. 대표지점 선정 방법

- 1) 국가·지방 하천의 경우 대표지점 선정 조건을 만족하는 여러 지점 중에서 접근성, 어류 서식지 등을 고려하여 선정한다.
- 2) 하천 폭이 좁고 유로 연장이 짧아 유량 변동성이 큰 소하천이나 지류·지천에서는 어류 조사와 유량 조사가 가능한 지점을 우선 선정한다.
- 3) 대표어종의 생태 특성 및 생활사 등을 고려하여 선정한다.
 - 가) 대표어종이 유영성 어류일 경우, 하천 내 산란구간, 이동구간, 유어 및 성어기의 서식 구간이 중첩될 수 있는 하나의 구간을 선정하고, 그렇지 않을 때에는 복수의 구간을 선정할 수 있다.
 - 나) 정착성 어류의 경우에는 하나의 주요 서식 구간을 선정하되, 필요시 상·중·하류의 서식 특성이 잘 반영될 수 있도록 복수의 구간을 선정할 수 있다.
- 4) 대표지점의 폭은 어류의 산란, 은신 등 서식에 이용되는 하도 및 인접한 양안의 수변부를 포함하고, 길이는 주요 서식이 확인된 지점을 포함한 100 ~ 200 m 구간에서 결정할 수 있다. 다만, 소하천·지천의 경우 하천의 특성에 따라 폭과 길이를 달리할 수 있다.
- 5) 현장 모니터링을 통해 타당성 검증 후 대표지점을 결정한다.

3 대표어종 선정

대표어종은 대상 하천을 대표할 수 있는 어류로서 환경생태유량 확보 시 해당 지점에서 서식이 적합하도록 유도하기 위한 어종 또는 어류 군집을 말한다. 대표어종이 특정 원인에 의해 출현하지 않는 등 사유 발생 시, 대표어종을 대신할 수 있는 대리어종을 선정할 수 있다. 대표어종 선정을 위한 고려사항은 다음과 같다.

가. 해당 하천에서 생태적으로 중요한 어류를 선정한다.

나. 저서성 어류(개방형 및 폐쇄형 소 등에 주로 서식하는 어류, 돌 및 바닥 등 유속이 없는 기저부에 서식하는 어류 등)는 유량에 민감하지 않으므로, 가급적 유영성 어류로 선정한다.

다. 환경부 지정 법정보호종을 우선 선정한다.

1) 법정보호종 중 저서성 어류는 유량에 민감하지 않더라도 다른 일반적인 어류보다 우선 선정한다.

2) 법정보호종 중 출현율이 매우 낮거나 수계 고유종이 아닐 경우에는 다른 어류로 대체할 수 있다.

라. 건천화, 생물 종 감소 등 부득이한 사유로 대표어종 선정이 불가능한 때에는 어류 군집(Community)을 선정할 수 있다.

III

현장 모니터링

1. 유황 및 유출 특성 파악
2. 어류 및 서식환경 조사
3. 서식지적합도지수 조사

Ⅲ. 현장 모니터링

환경생태유량 산정 시 필요한 기초자료 획득을 위하여 다음과 같이 각 대표지점별 현장 모니터링을 실시한다.

1 유황 및 유출 특성 파악

가. 유황 및 유출 특성 파악

- 1) 갈수량, 저수량 등 유황 및 유출 특성 파악을 위하여 과거부터 현재까지 10년 이상의 수위 자료와 일 유량 자료 등을 조사한다. 이때, 인근 지역의 수문관측 지점 자료 등을 활용할 수 있다.
- 2) 인근 지역에 수문관측 지점이 없거나 과거 자료 확보가 불가능한 경우, 지류의 영향을 받지 않는 상·하류 수문관측 지점의 자료를 활용하거나 강우(장기)유출모형 등을 사용하여 유황 및 유출 특성을 파악할 수 있다. 이때, 불확도를 고려하여야 한다.

2 | 어류 및 서식환경 조사

다음과 같은 방법에 따라 어류 및 서식환경 조사를 실시한다. 해당 조사는 동일한 날짜에 실시하여, 그 결과를 서식지적합도지수(habitat suitability index, HSI) 산정 등에 활용할 수 있도록 한다. 서식환경 조사는 유량, 수질, 하천 단면, 하상 재료 등을 조사한다. 다만, 생물측정망 등 이용 가능한 자료가 있을 경우 이를 활용할 수 있다.

가. 조사 시기

- 1) 어류 및 서식환경 조사는 연중 실시하는 것을 원칙으로 하되, 갈수기는 반드시 조사 시기에 포함하여야 하고 홍수기는 제외한다. 다만, 대표어종의 서식 특성을 고려하여 산란기, 유어기, 성어기 등 생활사별 조사를 수행할 수 있다.
- 2) 조사 시기 · 횟수 등은 신뢰성이 충분히 확보될 수 있도록 계획한다.

나. 조사 방법

1) 어류 조사 방법

- 가) 어류 조사는 대표지점 내에서 채집, 동정, 계측, 군집분석 등의 순서로 진행한다.
- 나) 어류 채집은 투망, 족대 등을 이용하되 강우 시에는 조사를 중단하고 하천과 어류의 서식 상태가 안정된 후에 재실시한다.
- 다) 채집된 어류의 개체수, 체장, 체고, 서식 수심 · 유속(채집지점 및 중앙부에서 측정) 등을 조사한다.

2) 수질 조사 방법

- 가) 수질 조사는 어류 조사와 동일한 지점에서 수행한다.
- 나) 조사 항목은 수온, pH, DO, BOD, 전기전도도, 탁도 등을 대상으로 한다.
- 다) 시료 채취 및 측정은 수질오염공정시험기준에 따라 수행한다. 다만, 동일 지점에 물환경측정망 등이 운영되고 있는 경우, 관련 자료를 활용할 수 있다.

3) 하천 단면 및 유량 조사 방법

- 가) 유량 조사는 대표지점의 하천 폭, 수면 폭, 횡단면 및 각각에 대한 수심, 유속 등을 측정하여 진행한다.
- 나) 하천 단면 조사는 DGPS 등을 사용하여 유량 조사와 동일한 횡단면의 측선에 대한 X, Y 및 Z 좌표를 측량하여 진행한다.
- 다) 유량조사는 어류조사와 시기가 일치하도록 계획하고, 측정된 유량은 인근 수문관측 지점의 유량과 비교해 적정성을 검토한다.
- 라) 소하천, 지천 등 물이 거의 흐르지 않아 어류 및 유량 조사가 불가능한 경우에는 지류 영향을 받지 않는 상·하류 수문관측 지점의 자료를 이용할 수 있다.

4) 하상 재료 조사 방법

- 가) 하상 재료 조사는 하천 단면 조사 시 동일한 지점에서 수행한다.
- 나) 하상 재료의 구분은 사립자 크기 등급에 따라 실트(silt, <0.062 mm), 모래(sand, 0.062~2.0 mm), 가는자갈(fine gravels, >2.0 ~ 16.0 mm), 굵은자갈(coarse gravels, >16.0 ~ 64.0 mm), 호박돌(cobbles, >64.0 ~ 256.0 mm) 및 전석(boulders, >256.0 mm)의 6단계로 분류한다.

3 | 서식지적합도지수 조사

가. 서식지적합도지수(HSI)는 해당 지역에 서식하고 있는 생물 종의 물리적 서식환경에 대한 적합도를 수치화하는 것으로, 다음의 방법에 따라 조사 및 산정한다.

- 1) 서식지적합도지수 조사는 WDFW(Washington Department of Fish and Wildlife, 2004), IFASG (Instream Flow and Aquatic Systems Group, 1986) 등 방법에 따라 어류 및 서식환경 조사 시 함께 실시한다.
- 2) 위의 조사 결과를 바탕으로 수심·유속별 개체 밀도 및 서식지 면적비율 등의 자료를 도출하여 서식지적합도지수를 산정한다.

IV

환경생태유량 산정

1. 환경생태유량 산정

IV. 환경생태유량 산정

환경생태유량은 대표어종 및 하천 특성 등을 고려하여, 아래와 같은 절차에 따라 산정하고 확정한다.

1 환경생태유량 산정

가. 환경생태유량 산정은 서식지 모의 모형(이하 “서식지 모형”) 또는 간단법을 사용할 수 있다.

나. 서식지 모형은 대표지점(100 ~ 200 m 구간)을 모의할 수 있는 구간모형을 이용하고, 모의 구간이 이보다 길거나 합류부, 만곡부와 같이 2차원 평면 분석이 필요한 경우 다차원 모형을 이용할 수 있다.

다. 간단법 사용 시에는 대표어종의 서식 수심, 유속 등 다양한 서식조건이 반영될 수 있도록 하여야 한다.

라. 서식지 모형을 통한 모의 시, 하천 특성에 따라 대표어종이 서식하고 있는 최적 수심부터 최소 수심의 범위에서 가중가용면적(Weighed usable area, WUA)을 도출하여 환경생태유량을 산정한다.

- 마. 서식 가능한 최적 수심은 현장 모니터링 시 대표어종이 가장 많이 서식하고 있는 수심을 의미하고, 서식 가능한 최소 수심은 가장 낮은 서식 수심에 여유율 15 %를 두어 설정한다.
- 바. 환경생태유량은 대표지점에서 연중 유지·확보가 가능한 유량으로 한다. 다만, 대표어종, 하천의 특성에 따라 갈수기 및 산란기, 유어기, 성어기 등 특정 시기 동안의 유지·확보가 필요한 경우, 이때의 유량으로 할 수 있다.
- 사. 산정된 환경생태유량에 대하여 현재 확보가 가능한 양과 새로 확보가 필요한 양으로 구분하여 확정한다.
- 아. 환경생태유량 확정 시 전문가 타당성 검토 등을 진행한다.